נספח 1 - הוראות מפעיל

שלום!
מחשבון זה נועד לבצע המרת מספרים בין בסיס עשרוני (Base 10) לבין בסיס הקסדצימלי (Base 16)בצורה פשוטה ונוחה לשימוש.

התוכנית נכתבה בשפת Python ומבוססת על אלגוריתמים עצמאיים לביצוע ההמרה, ללא שימוש בפונקציות מובנות.
המערכת תומכת במספרים שלמים ושברים, חיוביים ושליליים, וכוללת מנגנון בדיקות קלט למניעת שגיאות והרצת התוכנית בצורה יציבה.

בעת הפעלת התוכנית, יוצג תפריט עם 3 אפשרויות:

המרת מספר מבסיס עשרוני לבסיס הקסדצימלי
•לחץ על "1"
•הזן מספר עשרוני המורכב מהספרות 0–9 בלבד
•ניתן להזין גם מספר שברי באמצעות נקודה עשרונית אחת בלבד
•ניתן להזין מספר שלילי באמצעות הסימן - בתחילת הקלט
•לחץ עלEnter
•התוצאה שתתקבל היא מספר הקסדצימלי
•במקרה של הכנסת תווים שאינם חוקיים או קלט שגוי, תוצג הודעת שגיאה

המרת מספר מבסיס הקסדצימלי לבסיס עשרוני
•לחץ על "2"
•הזן מספר הקסדצימלי המורכב מהספרות 0–9 ומהאותיות A–F
•ניתן להשתמש גם באותיות קטנות (a–f)
•ניתן להזין גם מספר שברי באמצעות נקודה עשרונית אחת בלבד
•ניתן להזין מספר שלילי באמצעות הסימן - בתחילת הקלט
•לחץ עלEnter
•התוצאה שתתקבל היא מספר עשרוני
•במקרה של הכנסת תווים שאינם חוקיים או קלט שגוי, תוצג הודעת שגיאה

יציאה מהתוכנית
•לחץ על "3"
•לחץ עלEnter
•תוצג ההודעה:
"Exiting the calculator. Goodbye!"

הערות:

- המערכת אינה רגישה לאותיות גדולות או קטנות (A = a)
- מותרת נקודה עשרונית אחת בלבד במספר
- קלט ריק ייחשב כקלט לא תקין
- רווחים בתוך הקלט אינם נתמכים ועלולים לגרום לשגיאה
- במקרה של קלט שגוי, התוכנית תציג הודעת שגיאה ותחזור לתפריט הראשי

מגבלות המערכת:

- המערכת מוגבלת לטווח של 16 ביט:(Signed)
  - עשרוני 32768- :עד32767
  - הקסדצימלי -8000 :עד7FFF
- דיוק החלק השברי מוגבל לעד 4 ספרות לאחר הנקודה בבסיס הקסדצימלי
- חישובי שברים מבוצעים באמצעות מספרים ממשיים ולכן ייתכנו סטיות עיגול קלות